

LAPORAN UAS ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
“PROJEK SISTEM MANAJEMEN EVENT KAMPUS”



Disusun Oleh:

Kelompok 6

Abian Jadwa Quesal A	2503010049
Muhamad Atardiyansyahk	2503010073
Muhammad Wandu Saputra N	2503010050
Rafi Fauzan Ramadhan	2503010052

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan proyek **Sistem Manajemen Event Kampus** ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah **Algoritma dan Struktur Data** yang bertujuan untuk menerapkan konsep-konsep struktur data dan algoritma dalam pembuatan sebuah aplikasi sederhana.

Dalam penyusunan proyek ini, kami merancang dan mengimplementasikan aplikasi Sistem Manajemen Event Kampus yang dapat digunakan untuk mengelola data kegiatan kampus, pendaftaran peserta, jadwal acara, struktur kepanitiaan, serta pencarian informasi event. Proyek ini memanfaatkan beberapa struktur data, yaitu **Linked List**, **Queue**, dan **Array**, yang dipilih sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data pada sistem.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan dan pengembangan aplikasi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan mengenai penerapan algoritma dan struktur data dalam pengembangan perangkat lunak.

Tasikmalaya, Juni

2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Analisis Kebutuhan Sistem	3
B. Desain Sistem.....	4
C. Struktur Data Yang Digunakan	5
D. Alasan Pemilihan Struktur Data.....	6
E. Pembagian Tugas Anggota.....	6
F. Screenshot Commit Dan Pull Request GitHub	7
BAB III PENUTUP.....	10
A. Kesimpulan	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Flowchart.....	4
Gambar 2.2 Tampilan menu aplikasi.....	5
Gambar 2.3 Commit Abian	7
Gambar 2.4 Commit Atar	8
Gambar 2.5 Commit Wandu	8
Gambar 2.6 Commit Rafi.....	8
Gambar 2.7 Bukti Pull Requestss.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di lingkungan perguruan tinggi, berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik seperti seminar, workshop, pelatihan, lomba, dan kegiatan organisasi mahasiswa sering diselenggarakan untuk mendukung pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman mahasiswa. Banyaknya kegiatan yang diadakan setiap semester menyebabkan kebutuhan akan pengelolaan informasi yang terorganisir dan mudah diakses menjadi semakin penting.

Pada umumnya, pengelolaan data kegiatan kampus masih dilakukan secara sederhana, seperti menggunakan catatan manual atau aplikasi perkantoran yang terpisah. Cara tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan, seperti kesulitan dalam pencatatan data event, pengelolaan peserta, penyusunan jadwal kegiatan, hingga pencarian informasi acara yang telah dibuat. Selain itu, proses pengelolaan yang kurang terstruktur dapat menyebabkan terjadinya kesalahan data dan menurunkan efisiensi kerja panitia penyelenggara.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses pengelolaan kegiatan kampus secara lebih efektif dan terstruktur. Sistem Manajemen Event Kampus dirancang sebagai aplikasi yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data event, mencatat peserta yang mendaftar, menampilkan jadwal kegiatan, menyediakan informasi struktur kepanitiaan, serta melakukan pencarian informasi event dengan cepat dan mudah.

Dalam pengembangan sistem ini digunakan beberapa struktur data yang dipelajari pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, yaitu Linked List untuk mengelola data event yang bersifat dinamis, Queue untuk mengatur antrian peserta berdasarkan urutan pendaftaran, dan Array untuk menyimpan jadwal kegiatan yang jumlah datanya tetap. Dengan penerapan struktur data tersebut, sistem diharapkan dapat bekerja lebih efisien dan menjadi sarana pembelajaran dalam memahami penerapan konsep struktur data pada permasalahan nyata.

Oleh karena itu, dibuatlah proyek “**Sistem Manajemen Event Kampus**” sebagai implementasi dari konsep algoritma dan struktur data dalam membangun aplikasi sederhana yang mampu membantu pengelolaan kegiatan kampus secara terorganisir, efektif, dan mudah digunakan.

B. Rumusan Masalah

1. Analisis kebutuhan sistem.
2. Desain sistem
3. Struktur data yang digunakan.
4. Alasan pemilihan struktur data.
5. Pembagian tugas anggota.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan Sistem

a. Deskripsi kebutuhan sistem

Sistem harus mampu:

1. Menambahkan data event baru.
2. Menampilkan seluruh event yang tersedia.
3. Mendaftarkan peserta ke dalam kegiatan.
4. Menampilkan daftar peserta yang sudah mendaftar.
5. Menampilkan jadwal kegiatan.
6. Menampilkan struktur kepanitiaan.
7. Mencari event berdasarkan nama event.

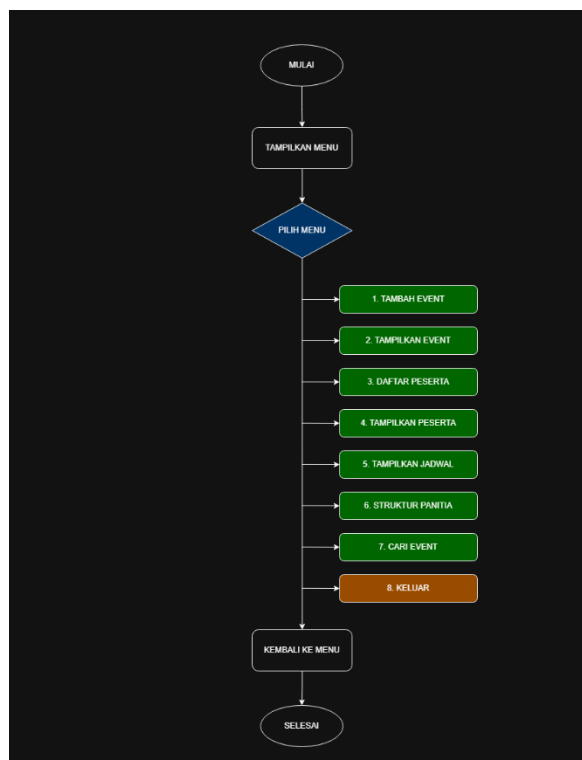
b. Data yang disimpan dan dikelola

1. Data event
 - Nama Event
 - Tanggal Event
2. Data peserta
 - Nama Peserta
3. Data jadwal
 - Pembukaan
 - Seminar
 - Workshop
 - Diskusi
 - Penutupan
4. Data panitia
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Divisi-divisi

- c. Daftar fitur aplikasi
1. Fitur manajemen event
 - Tambah event
 - Tampilkan event
 - Cari event
 2. Fitur manajemen peserta
 - Daftar peserta
 - Tampilkan peserta
 3. Fitur informasi acara
 - Tampilkan jadwal
 - Tampilkan struktur panitia
 4. Fitur sistem
 - Menu interaktif
 - Keluar program

B. Desain Sistem

a. Flowchart



Gambar 2.1 Flowchart

b. Struktur menu aplikasi

```
===== SISTEM EVENT KAMPUS =====  
1. Tambah Event  
2. Tampilkan Event  
3. Daftar Peserta  
4. Tampilkan Peserta  
5. Tampilkan Jadwal  
6. Struktur Panitia  
7. Cari Event  
8. Keluar  
Pilih :
```

Gambar 2.2 Tampilan menu aplikasi

C. Struktur Data Yang Digunakan

a. Linked list

Digunakan untuk menyimpan data event.

Operasi:

1. Tambah event
2. Tampilkan event
3. Cari event

b. Queue

Digunakan untuk menyimpan antrian peserta yang mendaftar.

Operasi:

1. Enqueue (daftar peserta)
2. Menampilkan peserta

c. Array

Digunakan untuk menyimpan jadwal acara.

Data:

1. Pembukaan
2. Seminar
3. Workshop
4. Diskusi
5. Penutupan

D. Alasan Pemilihan Struktur Data

a. Linked List

Alasan:

1. Jumlah event tidak diketahui sebelumnya.
2. Data dapat ditambahkan secara dinamis.
3. Tidak perlu menentukan ukuran awal.

Kelebihan:

1. Fleksibel.
2. Mudah menambah data baru.

b. Queue

Alasan:

1. Pendaftaran peserta mengikuti urutan kedatangan.
2. Peserta yang mendaftar lebih dahulu berada di posisi awal.

Kelebihan:

1. Sesuai konsep FIFO (First In First Out).
2. Mudah mengelola antrian peserta.

c. Array

Alasan:

1. Jadwal acara jumlahnya tetap.
2. Data tidak sering berubah.

Kelebihan:

1. Akses data cepat.
2. Implementasi sederhana.

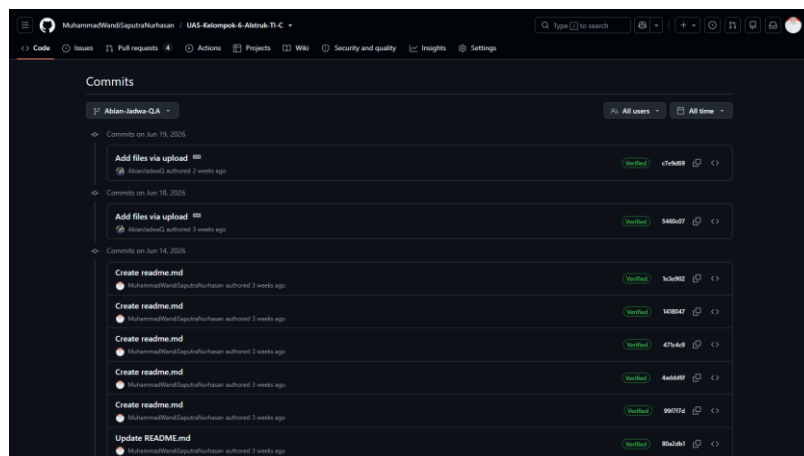
E. Pembagian Tugas Anggota

a. Abian Jadwa Quesal A

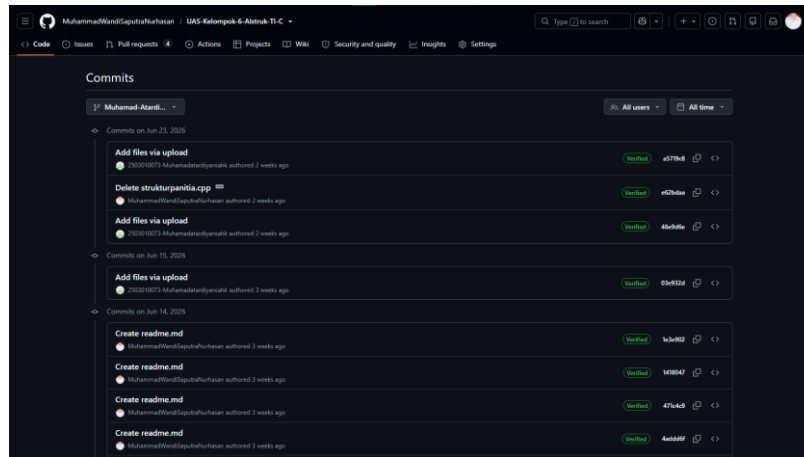
1. Membuat Queue peserta
2. Membuat fitur pendaftaran peserta
3. Membuat fitur tampil peserta

- b. Muhamad Atardiyansyahk
 - 1. Membuat Array jadwal
 - 2. Membuat fitur jadwal acara
 - 3. Membuat struktur kepanitiaan
- c. Muhammad Wandu Saputra N
 - 1. Membuat fungsi Main Program
 - 2. Membuat menu aplikasi
 - 3. Membuat fitur pencarian event
- d. Rafi Fauzan Ramadhan
 - 1. Membuat struktur Linked List
 - 2. Membuat fitur tambah event
 - 3. Membuat fitur tampil event

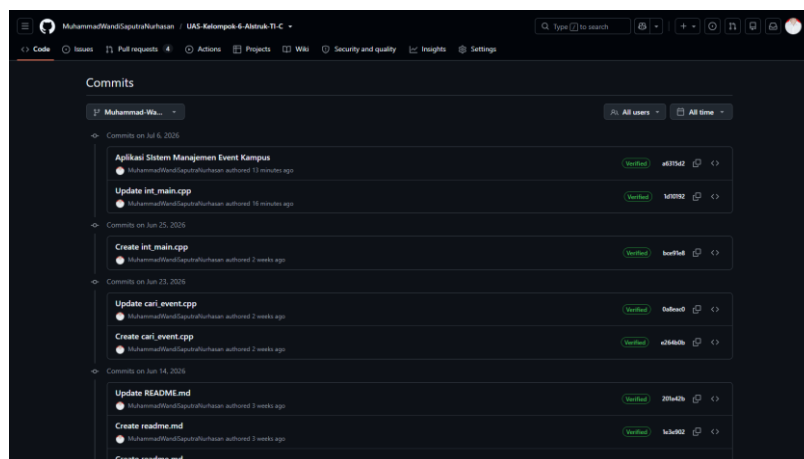
F. Screenshot Commit Dan Pull Request GitHub



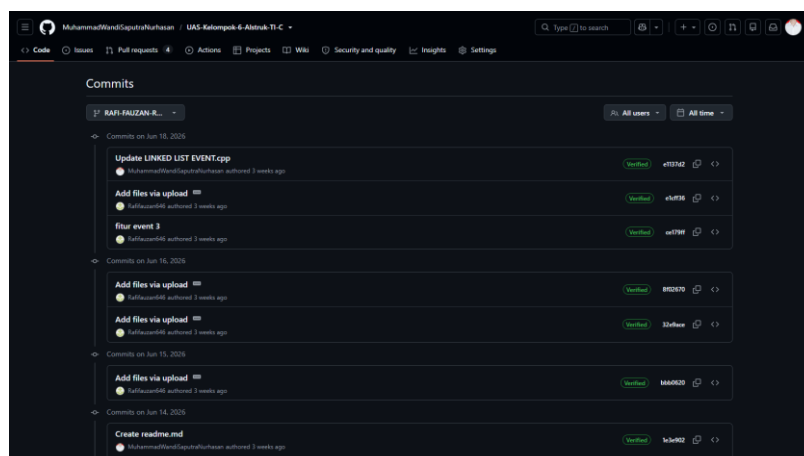
Gambar 2.3 Commit Abian



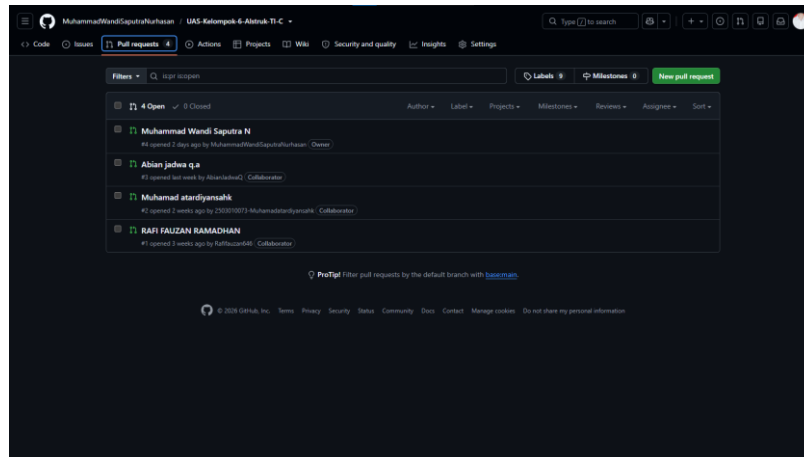
Gambar 2.4 Commit Atar



Gambar 2 5 Commit Wandu



Gambar 2.6 Commit Rafi



Gambar 2.7 Bukti Pull Requests

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembuatan aplikasi Sistem Manajemen Event Kampus, dapat disimpulkan bahwa penggunaan struktur data yang berbeda dapat membantu menyelesaikan kebutuhan sistem secara efektif.

Linked List digunakan untuk menyimpan data event karena bersifat dinamis dan mudah ditambah. Queue digunakan untuk mengelola peserta berdasarkan urutan pendaftaran sesuai konsep FIFO. Array digunakan untuk menyimpan jadwal kegiatan yang jumlah datanya tetap.

Aplikasi yang dibuat telah mampu menjalankan fungsi dasar manajemen event kampus, yaitu menambah event, menampilkan event, mendaftarkan peserta, menampilkan peserta, menampilkan jadwal acara, menampilkan struktur kepanitiaan, serta mencari event berdasarkan nama. Dengan demikian tujuan pembuatan sistem telah tercapai dan dapat dikembangkan lebih lanjut pada versi berikutnya.